

Esquemático

Plaintext

```
[ BATERÍA LiPo 3.7V ]
|
|
(+ ) ROJO          (-) NEGRO ---> A GND GENERAL (Tierra)
|
|
|-----+-----+
|
|
+--> [Pin VM / VCC] DRV8833 #1 (Frontales)      [GND]
|
|
+--> [Pin VM / VCC] DRV8833 #2 (Traseros)      [GND]
|
[ DIODO 1N4007 ] (Ánodo lado negro)
V
(Franja Gris - Cátodo) = SALIDA A 3.3V SEGUROS
|
+--> [Pin 3.3V] ESP32-C3 SuperMini             [GND]
+--> [Pin VCC ] MPU6050 (Giroscopio)           [GND]
+--> [Pin VCC ] VL53L0X (Láser Altitud)        [GND]
+--> [Pin VCC ] NRF24L01 (Radio)              [GND]
```

⚠ **REGLA DE ORO INQUEBRANTABLE:** Como ves en el esquema, **TODOS** los pines marcados como GND de todas las placas tienen que estar soldados juntos al cable negro de la batería. Si olvidas un GND, la placa intentará jalar tierra por los cables de datos y se quemará.

2. Tabla de Ruteo de Datos (Texto)

Una vez que la energía y las tierras están conectadas, los cables de datos van exactamente como los configuramos en el código C++ que le mandaste a tu equipo.

A. Bus I2C (Sensores de Equilibrio y Altitud)

Los dos sensores comparten exactamente los mismos cables.

- **ESP32-C3 (Pin 8)** ---> Conectar a SDA del MPU6050 Y al SDA del VL53L0X.
- **ESP32-C3 (Pin 9)** ---> Conectar a SCL del MPU6050 Y al SCL del VL53L0X.

B. Módulo DRV8833 #1 (Motores Delanteros)

Vamos a bloquear la reversa mandando pines a tierra para ahorrar cables.

- **Pin IN2:** Soldar directo a GND.
- **Pin IN4:** Soldar directo a GND.
- **Pin IN1:** Conectar al **Pin 0** del ESP32-C3 (Control Frontal Izquierdo).
- **Pin IN3:** Conectar al **Pin 1** del ESP32-C3 (Control Frontal Derecho).
- **Salidas OUT:** Conecta el motor izquierdo a OUT1 y OUT2. El motor derecho a OUT3 y OUT4.

C. Módulo DRV8833 #2 (Motores Traseros)

- **Pin IN2:** Soldar directo a GND.
- **Pin IN4:** Soldar directo a GND.
- **Pin IN1:** Conectar al **Pin 2** del ESP32-C3 (Control Trasero Izquierdo).
- **Pin IN3:** Conectar al **Pin 3** del ESP32-C3 (Control Trasero Derecho).
- **Salidas OUT:** Conecta el motor izquierdo a OUT1 y OUT2. El motor derecho a OUT3 y OUT4.

D. Módulo NRF24L01 (Radio)

(Déjalo soldado de una vez, aunque el código actual no lo use todavía).

- **ESP32-C3 (Pin 4)** ---> Conectar a SCK (Reloj SPI).
- **ESP32-C3 (Pin 5)** ---> Conectar a MISO (Recepción).
- **ESP32-C3 (Pin 6)** ---> Conectar a MOSI (Envío).
- **ESP32-C3 (Pin 7)** ---> Conectar a CSN.
- **ESP32-C3 (Pin 10)** ---> Conectar a CE.

Ejemplo

